

**HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  
OFFICE FOR INTERNATIONAL STUDY PROGRAM**

SEMESTER: 261

◇ . . . ◇



**LAB 1 REPORT**

**INSTRUCTOR:**

MR. PHAN VAN SY

**Student Name:** Du Duc Minh

**Student ID:** 2452734

**Class ID:** CC03

*Ho Chi Minh City, September 24, 2026*

# Contents

|    |             |    |
|----|-------------|----|
| 1  | Exercise 1  | 3  |
| 2  | Exercise 2  | 5  |
| 3  | Exercise 3  | 6  |
| 4  | Exercise 4  | 8  |
| 5  | Exercise 5  | 11 |
| 6  | Exercise 6  | 13 |
| 7  | Exercise 7  | 14 |
| 8  | Exercise 8  | 15 |
| 9  | Exercise 9  | 16 |
| 10 | Exercise 10 | 17 |

## Main while loop for STM32:

```
1  while(1){  
2      //run_ex1() ;  
3      //run_ex2() ;  
4      //run_ex3() ;  
5      //run_ex4() ;  
6      //run_ex5() ;  
7      //run_ex6() ;  
8      //run_ex10() ;  
9  }
```

## 1 Exercise 1

Schematic from Proteus for Exercise 1:

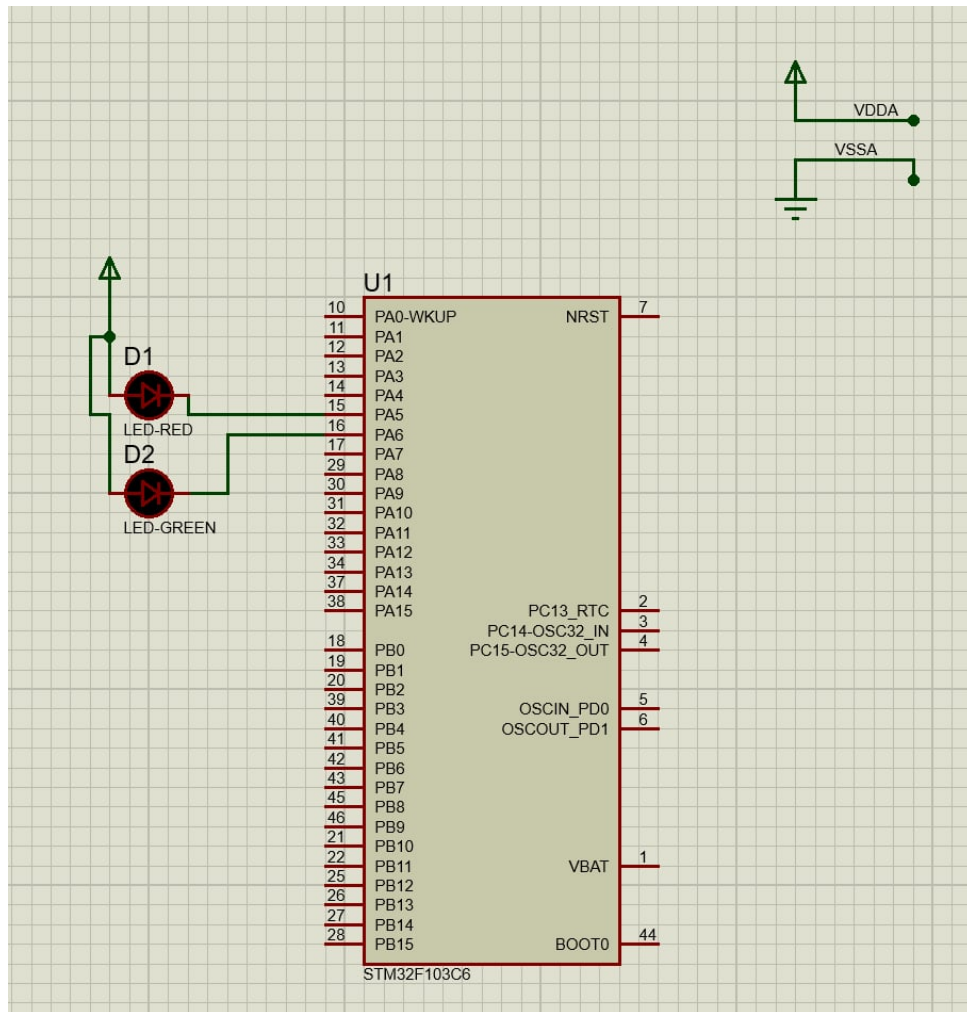


Figure 1: Proteus schematic for Exercise 1.

Source code for Ex1:

```

1 void run_ex1(){
2     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, RED_LED_Pin,
3         GPIO_PIN_SET);
4     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, YELLOW_LED_Pin,
5         GPIO_PIN_RESET);
6     HAL_Delay(2000);
7     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, RED_LED_Pin,
8         GPIO_PIN_RESET);
9     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, YELLOW_LED_Pin,
10        GPIO_PIN_SET);
11    HAL_Delay(2000);

```

## 2 Exercise 2

Schematic from Proteus for Exercise 2:

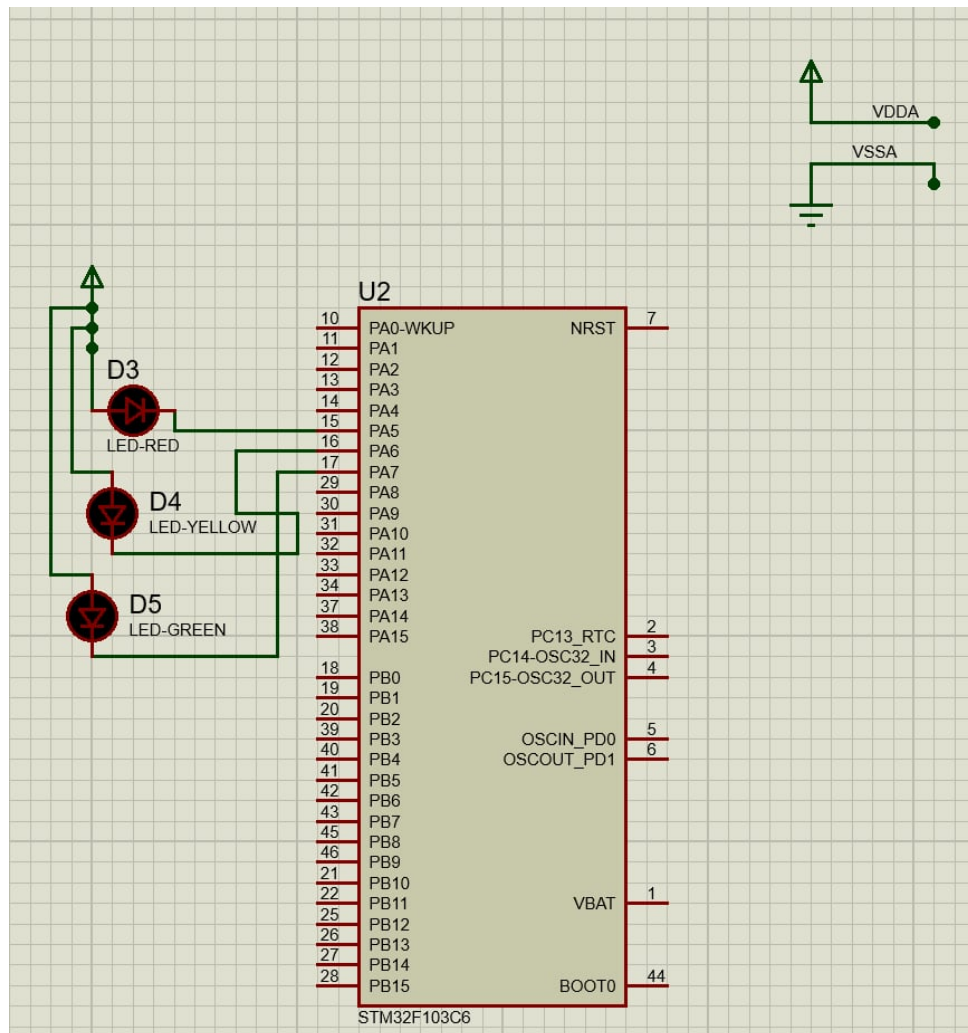


Figure 2: Proteus schematic for Exercise 2.

Source code for Exercise 2:

```
1 void run_ex2() {
2     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5,
3     GPIO_PIN_RESET);
4     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_6,
5     GPIO_PIN_SET);
```

```

6     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_7,
7     GPIO_PIN_SET);
8     HAL_Delay(5000);
9     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5,
10    GPIO_PIN_SET);
11    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_7,
12    GPIO_PIN_RESET);
13    HAL_Delay(3000);
14    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_7,
15    GPIO_PIN_SET);
16    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_6,
17    GPIO_PIN_RESET);
18    HAL_Delay(2000) ;
19 }

```

### 3 Exercise 3

Schematic from Proteus for Exercise 3:

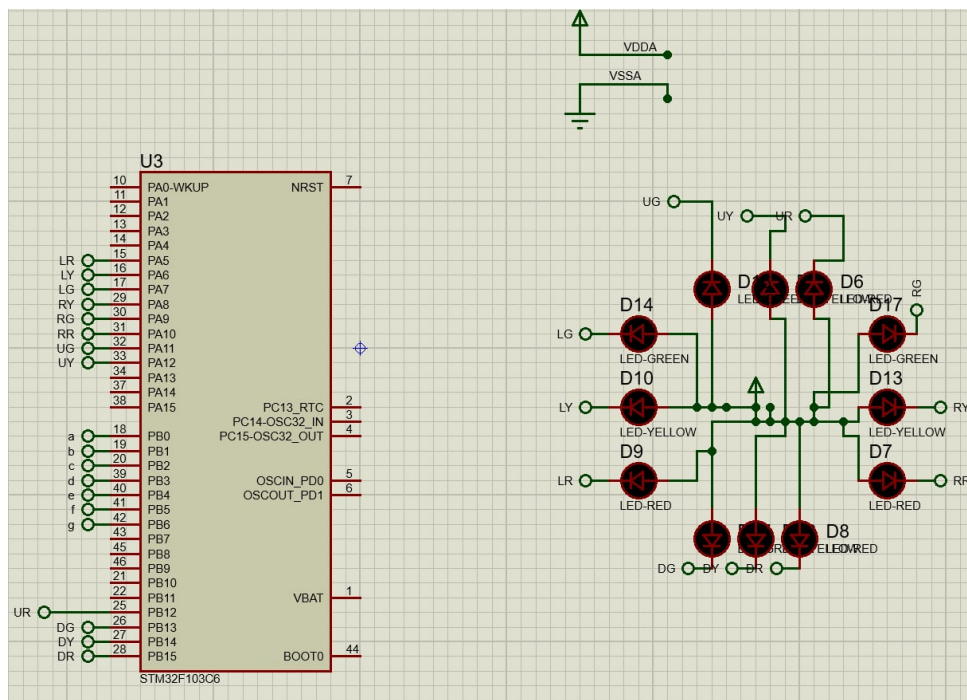


Figure 3: Proteus schematic for Exercise 3.

Source code for Exercise 3:

```
1 void run_ex3() {
2     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_10,
3         GPIO_PIN_RESET);
4
5     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7 |
6         GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET);
7
8     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_RESET);
9     HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET);
10    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET);
11    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_12 | GPIO_PIN_14 |
12        GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET);
13
14    HAL_Delay(3000);
15
16    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_SET);
17    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET);
18    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET);
19    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_RESET);
20
21    HAL_Delay(2000);
22
23    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_10,
24        GPIO_PIN_SET);
25    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_7 | GPIO_PIN_9,
26        GPIO_PIN_RESET);
27
28    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET);
29    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_SET);
30    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_12 | GPIO_PIN_15,
31        GPIO_PIN_RESET);
32}
```

```

26     HAL_Delay(3000);
27
28     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_7 | GPIO_PIN_9,
29         GPIO_PIN_SET);
30
31     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_8,
32         GPIO_PIN_RESET);
33
34     HAL_Delay(2000);
35 }

```

## 4 Exercise 4

Schematic from Proteus for Exercise 4:

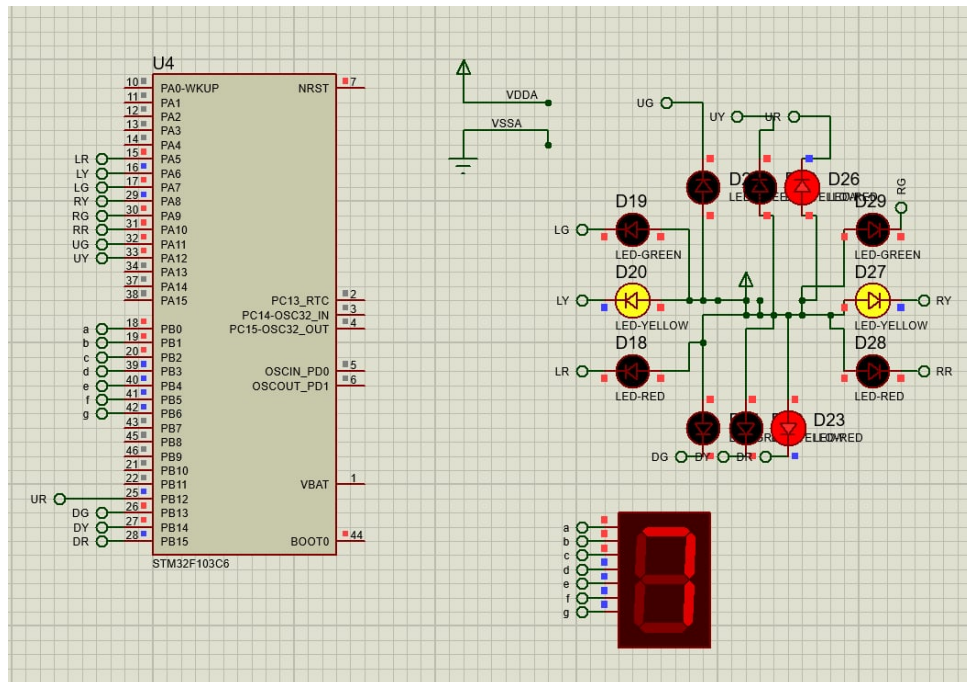


Figure 4: Proteus schematic for Exercise 4.

Source code for Exercise 4:

```

1 void display7SEG(int num){
2     HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2
3         | GPIO_PIN_3 |

```

```
3             GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5 |
4             GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET);
5
6     switch (num) {
7         case 0:
8             HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1
9             | GPIO_PIN_2 |
10             GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_4
11             | GPIO_PIN_5,
12             GPIO_PIN_SET);
13
14             break;
15         case 1:
16             HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2,
17             GPIO_PIN_SET);
18
19             break;
20         case 2:
21             HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1
22             | GPIO_PIN_3 |
23             GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_6,
24             GPIO_PIN_SET);
25
26             break;
27         case 3:
28             HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1
29             | GPIO_PIN_2 |
30             GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_6,
31             GPIO_PIN_SET);
32
33             break;
34         case 4:
35             HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2
36             | GPIO_PIN_5 |
37             GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET
38             );
39
40             break;
```

```
24     case 5:
25         HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_2
26             | GPIO_PIN_3 |
27                 GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6,
28                     GPIO_PIN_SET);
29
30     break;
31
32     case 6:
33         HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_2
34             | GPIO_PIN_3 |
35                 GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5
36                     | GPIO_PIN_6,
37                         GPIO_PIN_SET);
38
39     break;
40
41     case 7:
42         HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1
43             | GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_SET);
44
45     break;
46
47     case 8:
48         HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1
49             | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3 |
50                 GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5
51                     | GPIO_PIN_6,
52                         GPIO_PIN_SET);
53
54     break;
55
56     case 9:
57         HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1
58             | GPIO_PIN_2 |
59                 GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_5
60                     | GPIO_PIN_6,
61                         GPIO_PIN_SET);
62
63     break;
64
65     default:
```

```

44         break;
45     }
46 }
47
48 void run_ex4(){
49     int counter = 0;
50     while (1){
51         if(counter >= 10) counter = 0;
52         display7SEG(counter++) ;
53         HAL_Delay(1000);
54     }
55 }

```

## 5 Exercise 5

Source code for Ex5:

```

1 void run_ex5() {
2     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_10 ,
3         GPIO_PIN_RESET);
4
5     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7 | GPIO_PIN_8
6         | GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET);
7
8     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_RESET);
9
10    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET);
11
12    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET);
13
14    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_12 | GPIO_PIN_14 |
15        GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET);
16
17    display7SEG(5) ;
18    HAL_Delay(1000);
19    display7SEG(4) ;
20    HAL_Delay(1000);
21 }

```

```
14     display7SEG(3) ;
15     HAL_Delay(1000);
16
17
18     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_SET);
19     HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET);
20     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET);
21     HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_RESET);
22
23     display7SEG(2) ;
24     HAL_Delay(1000);
25     display7SEG(1) ;
26     HAL_Delay(1000);
27     display7SEG(0) ;
28
29
30     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_10,
31         GPIO_PIN_SET);
32
33     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_7 | GPIO_PIN_9,
34         GPIO_PIN_RESET);
35
36
37     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET);
38     HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_SET);
39     HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_12 | GPIO_PIN_15,
40         GPIO_PIN_RESET);
41
42     display7SEG(3) ;
43     HAL_Delay(1000);
44     display7SEG(2) ;
45     HAL_Delay(1000);
46     display7SEG(1) ;
47     HAL_Delay(1000);
```

```

43     display7SEG(0) ;
44
45
46     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_7 | GPIO_PIN_9,
47         GPIO_PIN_SET);
48
49     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_8,
50         GPIO_PIN_RESET);
51
52     display7SEG(2) ;
53     HAL_Delay(1000);
54     display7SEG(1) ;
55     HAL_Delay(1000);
56     display7SEG(0) ;
57 }

```

## 6 Exercise 6

Schematic from Proteus for Exercise 6:

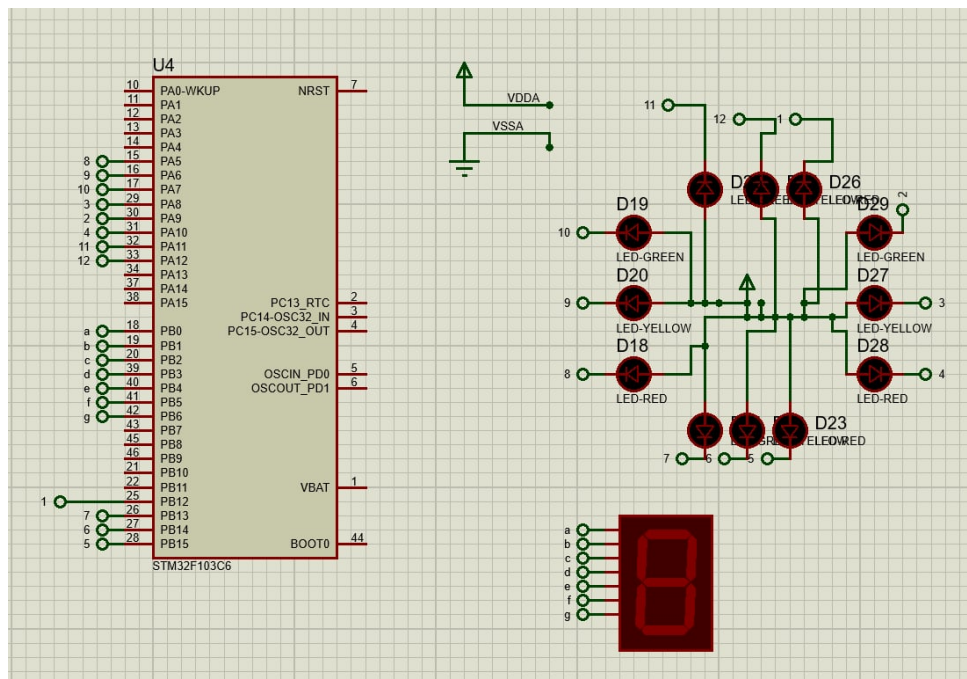


Figure 5: Proteus schematic for Exercise 6.

Source code for Exercise 6:

```
1 void run_ex6(){
2     int num = 0 ;
3     clearAllClockLEDs() ;
4     while (1)
5     {
6         setNumberOnClock(num);
7         HAL_Delay(1000);
8         clearNumberOnClock(num);
9         num++;
10        if (num > 11) {
11            num = 0;
12        }
13    }
14 }
```

## 7 Exercise 7

Source code for Exercise 7:

```
1
2 void clearAllClockLEDs(void) {
3     HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_12 | GPIO_PIN_13 |
4         GPIO_PIN_14 | GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET);
5     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_12 | GPIO_PIN_5 |
6         GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7 |
7         GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_9 |
8         GPIO_PIN_10 | GPIO_PIN_11,
9         GPIO_PIN_SET);
10 }
```

## 8 Exercise 8

Source code for Exercise 8:

```
1  void setNumberOnClock(int num) {
2      switch(num) {
3          case 1:  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_12,
4                  GPIO_PIN_RESET); break;
5          case 2:  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_9,
6                  GPIO_PIN_RESET); break;
7          case 3:  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_8,
8                  GPIO_PIN_RESET); break;
9          case 4:  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_10,
10                 GPIO_PIN_RESET); break;
11         case 5:  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_15,
12                 GPIO_PIN_RESET); break;
13         case 6:  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_14,
14                 GPIO_PIN_RESET); break;
15         case 7:  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_13,
16                 GPIO_PIN_RESET); break;
17         case 8:  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5,
18                 GPIO_PIN_RESET); break;
19         case 9:  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_6,
20                 GPIO_PIN_RESET); break;
21         case 10:  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_7,
22                 GPIO_PIN_RESET); break;
23         case 11:  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_11,
24                 GPIO_PIN_RESET); break;
25         case 0:  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_12,
26                 GPIO_PIN_RESET); break;
27         default: break;
28     }
29 }
```

## 9 Exercise 9

Source code for Exercise 9:

```
1
2 void clearNumberOnClock(int num){
3     switch(num) {
4         case 1: HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_12,
5             GPIO_PIN_SET); break;
6         case 2: HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_9,
7             GPIO_PIN_SET); break;
8         case 3: HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_8,
9             GPIO_PIN_SET); break;
10        case 4: HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_10,
11            GPIO_PIN_SET); break;
12        case 5: HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_15,
13            GPIO_PIN_SET); break;
14        case 6: HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_14,
15            GPIO_PIN_SET); break;
16        case 7: HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_13,
17            GPIO_PIN_SET); break;
18        case 8: HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5,
19            GPIO_PIN_SET); break;
20        case 9: HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_6,
21            GPIO_PIN_SET); break;
22        case 10: HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_7,
23            GPIO_PIN_SET); break;
24        case 11: HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_11,
25            GPIO_PIN_SET); break;
26        case 0: HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_12,
27            GPIO_PIN_SET); break;
28        default: break;
29    }
```

## 10 Exercise 10

Schematic from Proteus for Exercise 10:

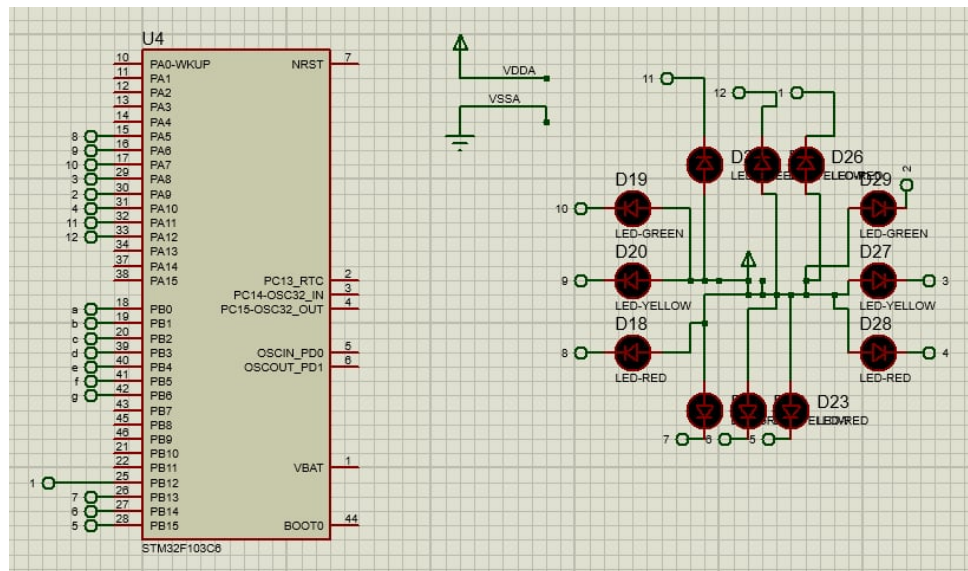


Figure 6: Proteus schematic for Exercise 10. [https://github.com/DonaHanKite/Ex10\\_Lab1\\_Micro](https://github.com/DonaHanKite/Ex10_Lab1_Micro)

Source code for Exercise 10:

```
1 void run_ex10(){
2     int sec = 0 ;
3     int min = 0 ;
4     int hour = 0 ;
5     clearAllClockLEDs() ;
6
7     while(1){
8         setNumberOnClock(sec) ;
9         HAL_Delay(200) ;
10        if(sec != min && sec != hour) clearNumberOnClock(sec) ;
11        sec++ ;
12    }
```

```
13         if(sec > 11){
14             sec = 0 ;
15             if(min != hour) clearNumberOnClock(min) ;
16             min++ ;
17             if(min > 11){
18                 min = 0 ;
19                 if(hour != min) clearNumberOnClock(hour) ;
20                 hour++ ;
21                 if(hour > 11) hour = 0 ;
22                 setNumberOnClock(hour) ;
23             }
24             setNumberOnClock(min) ;
25         }
26
27
28
29     }
30 }
```

## GitHub Repository

My Github repository url: [https://github.com/Minh-0405/BKU\\_Lab\\_MPU\\_MCU](https://github.com/Minh-0405/BKU_Lab_MPU_MCU)